7

3EME · CHIMIE

L'oxydation du carbone, du soufre et du fer

Leçon 1 : La combustion du soufre et la notion d'oxydation · Leçon 2 : La combustion du fer dans le dioxygène · Leçon 3 : L'oxydation lente, la rouille et la protection du fer

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Combustion du soufre, notion d'oxydation

Un corps qui **fixe des atomes d'oxygène** (il « gagne » de l'oxygène) subit une **oxydation**. Le plus souvent, l'oxygène vient du **dioxygène** O_2, avec lequel le corps se combine. Le corps formé est un **oxyde**.

Une **combustion** est une **oxydation vive** : rapide, avec dégagement de **chaleur** et de **lumière**. Toute combustion est une oxydation ; toute oxydation n'est pas une combustion.

COMBUSTION DU CARBONE ET DU SOUFRE

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 \quad \text{(dioxyde de carbone, ou gaz carbonique)}$$

$$S + O_2 \rightarrow SO_2 \quad \text{(dioxyde de soufre)}$$

$$2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_3 \quad \text{ou} \quad 2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3 \quad \text{(trioxyde de soufre)}$$

- **Carbone** : le charbon de bois incandescent, plongé dans le dioxygène, rougeoie plus vivement, sans flamme, et diminue de taille. Le CO_2 formé **trouble l'eau de chaux** (son réactif caractéristique).
- **Soufre** : il fond, puis brûle avec une flamme **bleue**, pâle dans l'air, vive dans le dioxygène pur (l'air ne contient qu'un cinquième de dioxygène). Il donne le SO_2 : gaz incolore, d'odeur suffocante, soluble dans l'eau, **toxique et irritant**.
- Réactif caractéristique du SO_2 : la solution violette de **permanganate de potassium**, qui **se décolore**.
- Les deux oxydes de soufre : le **dioxyde** SO_2 (gaz) et le **trioxyde** SO_3 (fines particules solides blanches).
- Le préfixe compte les atomes d'oxygène : **mon**oxyde CO, **di**oxyde CO_2, **tri**oxyde SO_3.
- Equilibrer : coefficients seulement, jamais les indices ; d'abord l'élément autre que l'oxygène, l'oxygène en dernier.

Sécurité : le SO_2 est toxique, on brûle une pointe de soufre seulement, sous hotte ou en plein air. Un brasero ne s'allume jamais dans une pièce fermée.

Leçon 2 : Combustion du fer dans le dioxygène

Chauffé au rouge puis plongé dans un flacon de **dioxygène** (fond tapissé de sable), le fer brûle vivement en projetant une **gerbe d'étincelles**, sans flamme véritable. Réaction très **exothermique**.

COMBUSTION DU FER (OXYDATION A CHAUD)

$$3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$$

$168\ g$ de fer $+ 64\ g$ de dioxygène $\rightarrow 232\ g$ d'oxyde

- Produit : l'**oxyde magnétique de fer** Fe_3O_4, solide **noir**, cassant ; on le met en évidence par sa couleur noire et son **attraction par un aimant**.
- **Conservation de la masse** : masse de l'oxyde = masse du fer + masse du dioxygène fixé. L'oxyde est donc plus lourd que le fer de départ.
- Le charbon semble disparaître car son oxyde CO_2 est un gaz qui s'envole ; l'oxyde du fer est un solide qui reste. La masse totale se conserve toujours.
- Calcul : coefficient = masse donnée divisée par la masse de référence du **même corps**, puis on multiplie la masse de référence du corps cherché. Masse d'un gaz : $m = a \times V$ (V en L si a en g/L). On retire d'abord la part qui reste ou les impuretés.

Leçon 3 : Oxydation lente, rouille, protection du fer

Une **oxydation lente** se produit lentement, **sans flamme ni lumière**, sans chaleur perceptible. C'est une vraie réaction chimique, comme une combustion.

FORMATION DE LA ROUILLE (OXYDATION A FROID)

Conditions : **dioxygène et eau en même temps** (air humide)

Bilan simplifié : $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$

$112\ g$ de fer $+ 48\ g$ de dioxygène $\rightarrow 160\ g$ d'oxyde ferrique

- La **rouille** : solide **roux**, **poreux**, **friable**, de constituant principal l'**oxyde ferrique** Fe_2O_3. Poreuse, elle laisse passer eau et dioxygène : elle ne protège pas, la tôle finit percée.
- **Protéger le fer**, c'est l'isoler de l'air humide : peinture ou vernis (pièces fixes), huile ou graisse (pièces mobiles), couche de zinc (**galvanisation**), émaillage, rangement au sec, ou **acier inoxydable**. Décaper d'abord la rouille existante.

	Oxydation vive (combustion)	Oxydation lente
Vitesse	rapide, quelques secondes	des jours ou des années
Lumière, chaleur	oui, dégagement important	aucune lumière, chaleur non perceptible
Fer	« à chaud » : Fe_3O_4, noir	« à froid » : Fe_2O_3, roux
Corps formé	un oxyde	un oxyde

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'eau de chaux permet de reconnaître le dioxyde de soufre. »
✓ L'eau de chaux se **trouble** avec le CO_2 ; le SO_2 **décolore** le permanganate de potassium.

× « Le soufre brûle et donne du dioxyde de carbone. »
✓ Le soufre ne contient pas de carbone : il donne du dioxyde de soufre SO_2.

× « Toute oxydation est une combustion. »
✓ C'est l'inverse : toute combustion est une oxydation (vive), mais la rouille est une oxydation lente.

× « $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ est équilibrée. »
✓ Il faut $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$: 3 Fe et 4 O de chaque côté.

× « Le fer perd de la masse en brûlant. »
✓ Il en gagne : il fixe du dioxygène ($168\ g$ de fer donnent $232\ g$ d'oxyde).

× « La rouille est de l'oxyde magnétique de fer. »
✓ La rouille, rousse, est surtout de l'oxyde ferrique Fe_2O_3 ; le Fe_3O_4, noir, vient de la combustion.

× « La rouille se forme dès que le fer touche l'air. »
✓ Il faut le dioxygène **et** l'eau ensemble : dans un air bien sec, le fer ne rouille pas.

× « Une oxydation lente n'est pas une vraie réaction chimique. »
✓ C'en est une : un corps nouveau apparaît. Seule la vitesse la distingue d'une combustion.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Oxydation : un corps fixe de l'oxygène et donne un oxyde ; combustion : oxydation vive, avec chaleur et lumière.
2. $C + O_2 \rightarrow CO_2$: le CO_2 trouble l'eau de chaux.
3. $S + O_2 \rightarrow SO_2$: le SO_2 décolore le permanganate de potassium ; aussi $2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_3$.
4. $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$: oxyde magnétique noir, attiré par l'aimant ; $168\ g + 64\ g \rightarrow 232\ g$.
5. Rouille : surtout Fe_2O_3, rousse ; il faut dioxygène et eau ensemble ; $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ ($112\ g + 48\ g \rightarrow 160\ g$).
6. Masse de l'oxyde $=$ masse du métal $+$ masse du dioxygène fixé.
7. Protéger le fer : l'isoler de l'air humide (peinture, graisse, galvanisation, émail, acier inoxydable).